

7 DISMAN-PING-MIB

[7.1 功能简介](#)

[7.2 表间关系](#)

[7.3 单节点详细描述](#)

[7.4 MIB Table详细描述](#)

[7.5 告警节点详细描述](#)

7.1 功能简介

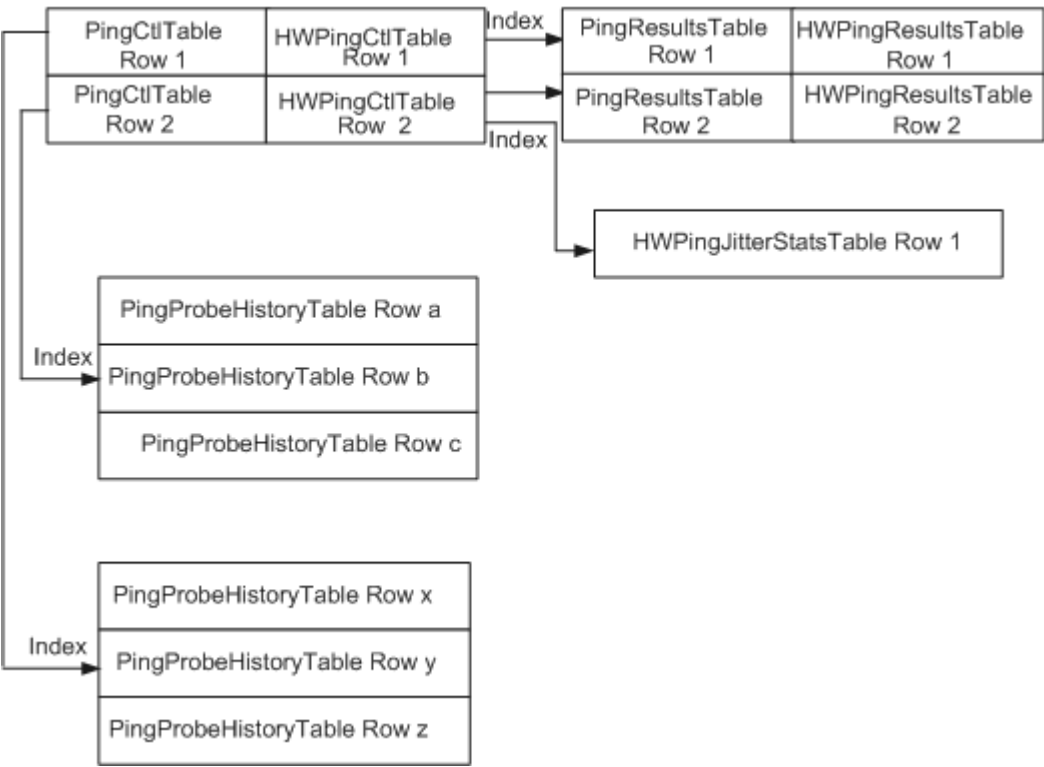
RFC2929定义了DISMAN-PING-MIB。它主要用来实现网络设备之间自动执行ping操作并且记录操作结果的功能。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).pingMIB(80)

7.2 表间关系

图 7-1 DISMAN-PING-MIB 表间关系图



7.3 单节点详细描述

7.3.1 pingMaxConcurrentRequests 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.80.1.1	pingMaxConcurrentRequests	INTEGER (0..4294967295)	read-write	代理允许执行的最大并发活跃 ping 请求的数目。0 表示当前有效的活跃数目是不受限制的。	支持配置的测试例个数的取值范围为：0~5000。

7.4 MIB Table 详细描述

7.4.1 pingCtlTable 详细描述

定义了通过SNMP执行Ping测试的能力。操作的结果存放在pingResults表和pingProbeHistory表中。

该表的索引是pingCtlOwnerIndex和pingCtlTestName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.1	pingCtlOwnerIndex	SnmpAdminString (SIZE(0..32))	not-accessible	该节点表示一个安全管理员采用基于视图的接入控制模型（RFC2575中的VACM）为表提供接入控制。并且该表中多个用户需要单独创建或更改表项。初始的索引被用作表创建者的索引。该初始索引的数据类型为SnmpAdminString，根据安全策略，可以影射到VACM中定义的securityName或groupName。当某一用户（或组）的表格中的所有表项和该安全策略一起使用时，这些表项的初始索引值是一样的。对于	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				在一个特定表格中某一用户的表项，这些表项中信息的节点标识符具有相同的子标识符（“column”子标识符除外）但子标识符不能超过编码所有者索引的限制。网管为了通过配置VACM来允许用户访问表的这部分内容，用户需要对节点vacmViewTreeFamilySubtree（包括所有者索引，vacmViewTreeFamilyMask'wildcarding'的column子标识符）的值来创建ViewTreeFamilyTable的表项。更多详细配置也是可选的。	

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.2	pingCtlTestName	SnmpAdminString (SIZE(0..32))	not-accessible	测试名称描述，和上一对象一起作为表的索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.3	pingCtlTargetAddressType	INTEGER{ unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read-create	测试的目的地址类型。	仅支持IPv4地址 取值范围:ipv4(1), unknown(0) ; 缺省值是 unknown(0)
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.4	pingCtlTargetAddress	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-create	测试的目的地址。目的地址的类型在 pingCtlTargetAddressType上定义。目的地址设置前 pingCtlEntry的行状态必须为 active (1)	仅支持IPv4地址

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.5	pingCtlDataSize	Unsigned 32 (0..65507)	read - create	指定测试时所发的探测包的大小。这个值能否被应用，依赖于所选择执行ping操作的方法，操作的方法表示在一个的概念行中。如果选择的探测包的尺寸在这个概念行中，在执行ping操作时就会选取它。如果选择的尺寸和选择的ping类型不匹配，则探测包的尺寸就会采用ping类型中指定的尺寸。一个Ping通常是通过封装在IP报文中的ICMP报文实现的。一个IP报文的尺寸是最大尺寸是65535个字节（不包括IPv6超大报	取值范围是0~8100。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				文)，除去最小IP报头20字节（不包括IPv4报文头和UDP报头8字节，即为有效的Ping测试报文的尺寸最大值。	
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.6	pingCtlTimeOut	Unsigned 32 (1..60)	read - create	一次探测超时时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.7	pingCtlProbeCount	Unsigned 32 (1..15)	read - create	测试时所发的探测包的个数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.8	pingCtlAdminStatus	INTEGER { enabled(1), disabled(2) }	read - create	测试组的管理状态： • enabled(1): 测试组的管理状态处于使能状态。 • disabled(2): 测试组的管理状态处于去使能状态。 该状态是由 pingResultsOperStatus 的响应来决定的。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.9	pingCtlDataFill	OCTET STRING (SIZE(0..1024))	read - create	该节点表示ping测试报文中填充的内容。该节点的值和pingCtlDataSize的值共同决定一个探测报文数据报文。当链路被压缩或链路有数据模式之分时，选择数据模式对探测报文是有帮助的。当一个ping报文的数据部分大于pingCtlDataFill节点的最大值时，pingCtlDataFill节点的值会在一个ping报文中重复出现。	取值范围是0~240。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.10	pingCtlFrequency	INTEGER (0..4294967295)	read - create	该节点表示重新执行一次 Ping 测试之前，需要等待的时间，单位是秒。一次 ping 测试由一组 ping 探测组成。探针数量由 pingCtlProbeCount 节点值来决定。该值为 0 表示测试只执行一次。如果该值非 0 表示 pingCtlAdminStatus 节点保持使能状态，在下一个周期到达后继续执行该测试例。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.11	pingCtlMaxRows	INTEGER (0..4294967295)	read - create	该节点表示保存历史记录的最大条目数。重新执行一次后，在 pingProbeHistoryTable 中达到最大条目后，为了添加一条新的表项，将会移除在 pingProbeHistoryTable 中存在时间最长的表项。当一个新测试正在执行时，存在时间最长的表项不会被移除。直到在 pingProbeHistoryTable 中添加表项达到最大历史记录最大条目数时，这个表项中时间存在最长的表项才被移除。0表示在 pingProbeHistoryTable 中的节点不能创建。	取值范围是0 ~ 50。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.12	pingCtlStorageType	INTEGER {other(1),volatile(2),nonVolatile(3),permanent(4),readOnly(5)}	read - create	概念行的存储类型。概念行的值 'permanent' 不允许任何的节点对其进行写访问。 说明 pingCtlStorageType 只支持 nonVolatile。	只读。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.13	pingCtlTrapGeneration	BITS { probeFailure(0), testFailure(1), testCompletion(2) }	read - create	产生Trap的条件。 • probeFailure(0): 根据 pingCtlTrapProbeFailureFilter节点的值产生探测失败的通知。pingCtlTrapProbeFailureFilter节点可以用来指定连续探测失败的值,这也是产生探测失败通知的先决条件。 • testFailure(1): 产生测试失败的通知。pingCtlTrapTestFailureFilter节点可以用来指定失败的值。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				testCompletion(2)：产生测试完成的通知。 缺省情况下，没有任何BITS被设置。标志着以上任何通知都没有产生。	
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.14	pingCtlTrapProbeFailureFilter	Unsigned 32 (0..15)	read - create	该节点表示连续探测失败时发送Trap的阈值。设置BIT probeFailure(0)为1表示在给定的ping测试中，连续执行ping探测的数量等于阈值。当触发此通知后，探测失败的计数器被置为0。	取值范围是1~15。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.15	pingCtlTrapTestFailureFilter	Unsigned 32 (0..15)	read - create	该节点表示连续测试失败时发送Trap的阈值。设置BIT testFailure(1) 为1表示在给定的ping测试中，连续执行ping测试的数量等于阈值。当触发此通知后，测试失败的计数器被置为0。	取值范围是1~15。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.16	pingCtlType	OBJECT IDENTIFIER	read - create	该节点的值用来上报或选择一次ping响应时间的计算方式。该值可以从pingImplementationTypeDomains中选出。另外，当在计划特定的注册点下，并且不在pingImplementationTypeDomains下时，这些计算方式，通过DISMAN-PING-MIB被分派执行。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.17	pingCtlDescr	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read - create	远端Ping测试的描述字符串。	取值范围是0~240。
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.18	pingCtlSourceAddressType	INTEGER{ unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read - create	测试的源地址类型，即为执行ping操作时的远端主机。	仅支持IPv4地址。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.19	pingCtlSourceAddress	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read - create	在发出的探测报文中使用指定的IP地址（只能是数字形式，而不能是主机名形式）作为测试的源地地址。如果一个主机配置的IP地址不止一个，该源地地址可以用来选择使用的IP地址。如果一个IP地址不是该台主机任何一个接口的地址，就会返回一个错误值并且不发出任何报文。 该源地地址类型 (InetAddressType) 是由 pingCtlSourceType来指定的。	仅支持IPv4地址。
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.20	pingCtlIndex	Integer32 (0..2147483647)	read - create	测试发送接口的索引。 0表示测试发送接口没有使能。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.21	pingCtlByPassRouteTable	INTEGER{true(1),false(2)}	read - create	指定发送数据时是否查找路由表。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.22	pingCtlDSField	Unsigned 32 (0..255)	read - create	数据包的服务类型。DS域定义在IPv4报头的Tos字段或IPv6报头的Traffic类型字段中。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.23	pingCtlRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read - create	行状态。	不支持notInService(2)、notReady(3)和createAndWait(5)3种行状态。

创建约束

- 创建该表的行时必须指定索引pingCtlOwnerIndex、pingCtlTestName和pingCtlType。
- 对行使用set操作时，完全符合SNMPv2行创建标准。
- pingCtlTargetAddressType和pingCtlTargetAddress必须同时多值绑定下发。

修改约束

- 支持单节点修改。
- pingCtlRowStatus在行创建的时候被设置。
- 在测试组正在进行服务测试时（即当pingCtlAdminStatus为enabled时），不能对测试组的参数进行修改（除了pingCtlAdminStatus）。

删除约束

- 在测试组正在进行服务测试时（即当pingCtlAdminStatus为enabled时），不能对测试组进行删除。

- 对该表的删除操作将同时删除pingResultsTable和pingProbeHistoryTable的相应表项。

读取约束

对读操作没有限制。

7.4.2 pingResultsTable 详细描述

定义了不同的SNMP实体执行Ping操作的能力。测试的结果存储在pingResultsTable和the pingProbeHistoryTable中。

该表用来保存测试结果。索引使用pingCtlTable表的索引，每一行pingCtlTable唯一的产生一行pingResultsTable。当测试行开始进行测试时，对应创建一个测试结果的记录。测试结果只保留最新的一次测试结果。

该表的索引是pingCtlOwnerIndex和pingCtlTestName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.1	pingResultsOperStatus	INTEGER { enabled(1), disabled(2), completed(3) }	read-only	反映 pingCtlEntry 的操作状态。 - enabled(1) : 测试处于激活状态。 - disabled(2) : 测试处于停止状态。 - completed(3) : 测试处于完成状态。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.2	pingResultsIpTargetAddressType	INTEGER { unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16) }	read-only	该对象指明保存在对应对象 pingResultsIpTargetAddress 中的地址类型。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.3	pingResultsIpTargetAddress	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	当目的地址指定为一个DNS名称的时候，该对象报告了与 pingCtlTargetAddress值相关的IP地址。当一个DNS名称没有指定或者没有成功解析一个指定的DNS名称是，该节点的值应该是0字节长度的字符串。 该地址类型是由 pingResultsIpTargetAddressType指定的。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.4	pingResultsMinRtt	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接收到的最小的ping往返时间。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.5	pingResultsMaxRtt	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接收到的最大的ping往返时间。 0表示测试没有接收到RTT值	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.6	pingResultsAverageRtt	INTEGER (0..4294967295)	read-only	当前的ping往返平均时间。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.7	pingResultsProbeResponses	INTEGER (0..4294967295)	read-only	相应的 pingCtlEntry 和 pingResultsEntry 接收到的响应数目。 当没有探测回应报文时，该值被置为0	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.8	pingResultsSentProbes	INTEGER (0..4294967295)	read-only	发送的探测包数。 当没有发送探测包时该值被置为0	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.9	pingResultsRttSumOfSquares	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该对象包含了所有接收到的 ping 往返时间的平方和。 当没有 ping 往返时间时该值被置为0	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.10	pingResultsLastGoodProbe	OCTET STRING (SIZE (8 11))	read-only	接收到的探测的最后一个响应的日期和时间。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

该表不能使用 set 操作，在 pingCtlTable 执行测试自动创建测试结果行。

修改约束

不能对任何节点进行修改。

删除约束

不能对该表使用行的删除操作。当删除 pingCtlTable 的一行时，系统自动删除对应的测试结果。

读取约束

对读操作没有限制。

7.4.3 pingProbeHistoryTable 详细描述

该表用来存放HWPing服务测试的历史记录信息。该表的索引使用pingCtlTable表的索引和一个逐渐增加的对象共同作为索引。

该表的索引是pingCtlOwnerIndex、pingCtlTestName和pingProbeHistoryIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.80.1.4.1.1	pingProbeHistoryIndex	Unsigned32 (1..'ffffffff'h)	not-accessible	当探测结果确定的时候建立表条目。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.80.1.4.1.2	pingProbeHistoryResponse	INTEGER (0..4294967295)	read-only	测试操作所用的时间。如果收到响应包，则是包的往返时间，否则是超时时间。时间是以毫秒计算的。当没有可能传送探针时，该值被置为0	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.80.1.4.1.3	pingProbeHistoryStatus	INTEGER {responseReceived(1), unknown(2), internalError(3), requestTimedOut(4), unknownDestinationAddress(5), noRouteToTarget(6), interfaceInactiveToTarget(7), arpFailure(8), maxConcurrentLimitReached(9), unableToResolveDnsName(10), invalidHostAddress(11)}	read-only	对方主机进行的特定的探测的结果。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.80.1.4.1.4	pingProbeHistoryLastRC	Integer32	read-only	收到的最后一个执行方法特殊的应答码。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.80.1.4.1.5	pingProbeHistoryTime	OCTET STRING (SIZE (8 11))	read-only	当确定探测结果时的时间戳。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

该表不能进行set操作。在pingCtlTable执行测试时，自动创建历史记录行。

修改约束

不能对该表的任何节点进行修改。

删除约束

该表不能使用行的删除操作。当删除pingCtlTable的一行时，系统自动删除对应的测试历史记录信息。

读取约束

对读操作没有限制。

7.5 告警节点详细描述

7.5.1 pingProbeFailed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.80.0.1	pingProbeFailed	- pingCtlTargetAddressType - pingCtlTargetAddress - pingResultsOperStatus - pingResultsIpTargetAddressType - pingResultsIpTargetAddress - pingResultsMinRtt - pingResultsMaxRtt - pingResultsAverageRtt - pingResultsProbeResponses - pingResultsSentProbes - pingResultsRttSumOfSquares - pingResultsLastGoodProbe	本次探测失败，该条目取决于 pingCtlTrapProbeFailureFilter 条目的值。当 pingCtlTrapProbeFailureFilter 被设置为 probeFailure(0) 时，表示本次探测失败。 pingCtlTrapProbeFailureFilter 可以用来指定连续探测失败的数目，且必须在产生本次探测失败通知前指定。	实现与 MIB 文件定义一致。

7.5.2 pingTestFailed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.80.0.2	pingTestFailed	- pingCtlTargetAddressType - pingCtlTargetAddress - pingResultsOperStatus - pingResultsIpTargetAddressType - pingResultsIpTargetAddress - pingResultsMinRtt - pingResultsMaxRtt - pingResultsAverageRtt - pingResultsProbeResponses - pingResultsSentProbes - pingResultsRttSumOfSquares - pingResultsLastGoodProbe	当一个ping测试已经失败，并且对应的节点 pingCtlTrapGeneration被设置 testFailure(1)。在这个实例中 pingCtlTrapTestFailureFilter用来指定在探测失败时，使用到的探针数量。	实现与MIB文件定义一致。

7.5.3 pingTestCompleted 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.80.0.3	pingTestCompleted	- pingCtlTargetAddressType - pingCtlTargetAddress - pingResultsOperStatus - pingResultsIpTargetAddressType - pingResultsIpTargetAddress - pingResultsMinRtt - pingResultsMaxRtt - pingResultsAverageRtt - pingResultsProbeResponses - pingResultsSentProbes - pingResultsRttSumOfSquares - pingResultsLastGoodProbe	Ping操作完成，并且对应的节点 pingCtlTrapGeneration被设置 testCompletion(2)。	实现与MIB文件定义一致。